

HỒ SƠ NĂNG LỰC KỸ THUẬT & BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN

PHÁT TRIỂN WEBSITE KINH DOANH & TỰ ĐỘNG HÓA SAAS — AI AGENT

Tech Lead: Lê Trí Trung · Hotline/Zalo: 0782.399.721 · Email: letritrung2605@gmail.com
https://letritrung.id.vn · https://biensovip.com · Trụ sở kỹ thuật: Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

PHẦN I | GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ & MÔ HÌNH LÀM VIỆC TRỰC TIẾP

MÔ HÌNH KỸ SƯ 1-1 (NO MIDDLEMEN): Khách hàng làm việc trực tiếp với Tech Lead. Xóa bỏ hoàn toàn chi phí trung gian agency (sales, account, quản lý đa cấp), tối ưu **30%–40% ngân sách** và rút ngắn thời gian bàn giao thực tế.

Chúng tôi là nhóm **05 kỹ sư phần mềm chính quy** tại Đà Nẵng, chuyên sâu phát triển ứng dụng Web hiệu năng cao, sản phẩm TMĐT, công thanh toán tự động VietQR và giải pháp AI Agent cho chủ shop bán lẻ, startup và doanh nghiệp vừa & nhỏ (SMEs).

1. Đội Ngũ 05 Kỹ Sư Chuyên Trách (100% Đại Học FPT — Cựu FPT Software):

- Lê Trí Trung — Tech Lead & Solutions Architect:** Quán quân Hackathon CV 2026, Top FPT ResFes. Cựu kỹ sư FPT Software. Trực tiếp kiến trúc sản phẩm Biensovip.com, cổng VietQR < 0.5s và làm việc trực tiếp 1-1 với khách hàng.
- Hà Văn Ân — Kỹ sư Full-stack & AI Integration:** Cựu kỹ sư FPT Software (Warehouse Inventory Systems). Tác giả nền tảng STEMGO (stemgo.net), đồng tác giả nghiên cứu ThreadLearn. Chuyên sâu Next.js App Router, Node.js, AI DeepSeek/Gemini & RAG.
- Nguyễn Thành Lộc — Kỹ sư Backend .NET & AI Pipeline:** GPA 3.5/4.0 ĐH FPT, cựu kỹ sư FPT Software Đà Nẵng. AI Team Lead BrandHub, Team Lead UniNest. Chứng chỉ Coursera AI Agent & RAG LangChain. Chuyên sâu ASP.NET Core Web API & FastAPI.
- Nguyễn Minh Tuấn — Kỹ sư Backend .NET & Enterprise Systems:** Sở hữu chứng chỉ quốc tế **Microsoft Certified: Back-End Developer Professional** (2026). Cựu kỹ sư FPT Software, Team Lead VivuCar. Chuyên sâu .NET 8, SQL Server & báo cáo quản trị.
- Nguyễn Chơn Phước — Kỹ sư Java Backend & DevOps/Real-time:** Finalist InnoCodeCamp FPT. Cựu kỹ sư Acronic Solutions (Anti-DDoS Dashboard, Socket.IO real-time). Chuyên sâu Java Spring Boot, Docker, Linux/Nginx & tối ưu tải duy trì Uptime 24/7.

2. Năng Lực & Minh Chứng Kỹ Thuật Đã Khẳng Định:

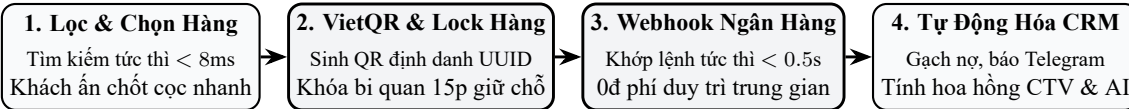
Thành Tích / Chứng Nhận	Chi Tiết Năng Lực Thực Chiến & Đơn Vị Cấp
Microsoft Certified Professional	Chứng chỉ Quốc tế Microsoft Back-End Developer – Microsoft (2026)
Quán quân Hackathon CV 2026	Giải Nhất cuộc thi lập trình thực chiến công nghệ – ĐH FPT Đà Nẵng (2026)
Cựu Kỹ Sư FPT Software	4/5 thành viên đã qua thực tập và tham gia dự án thực tế tại FPT Software Đà Nẵng
Nghiên Cứu Khoa Học ResFes	Top 5 toàn quốc về mô hình AI phát hiện lỗi đa luồng, báo cáo tại ICTA 2026

3. Cam Kết Quyền Lợi Khách Hàng:

- Bàn giao 100% mã nguồn (Source Code Ownership):** Khách hàng sở hữu toàn bộ bản quyền mã nguồn, cơ sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn vận hành, hoàn toàn không bị ràng buộc phụ thuộc.
- Minh bạch tiến độ hằng ngày:** Cập nhật qua nhóm Zalo riêng, chạy thử nghiệm demo liên tục theo từng mốc.

PHẦN II | CÁC FRs CỐT LÕI ĐÃ TRIỂN KHAI & NỖI ĐAU ĐÃ KHẮC PHỤC

TRIẾT LÝ VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG KHÉP KÍN (CLOSED-LOOP AUTOMATION): Chúng tôi không xây dựng một website tĩnh đơn thuần, mà kiến tạo một **cỗ máy bán hàng tự động 24/7** giải quyết triệt để các rủi ro vận hành, đập tan nỗi đau thất thoát dòng tiền và tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi cho doanh nghiệp.



Sơ đồ luồng khép kín: Lọc đa chiều 8ms → Khóa giữ chỗ & QR định danh → Webhook khớp cọc < 0.5s → Gạch đơn, báo Telegram & CTV

Bảng Phân Tích Chuyên Sâu 5 Yêu Cầu Chức Năng (FRs) Cốt Lõi Đã Triển Khai:

1. FR-01: Bộ Lọc Đa Tầng & Tra Cứu Tốc Độ Cao 8ms (UC01, NFR01, NFR03):

- Nỗi đau khắc phục:** Kho hàng lớn (>3.200 SKU / 26 trang) gây đơ giật 3–5s trên di động khiến hơn 70% khách thoát trang (Drop-off).
- Giải pháp:** Kiến trúc PostgreSQL Full-Text Search + GIN Indexing cho phản hồi lọc chỉ < 8ms. Thanh chèn nhanh tự nhận diện tình thành (gỡ 43 tự nhận Đà Nẵng) và sửa giá inline trực tiếp.

2. FR-02: Cổng Cọc VietQR Pro & Đối Soát Webhook Tự Động <0.5s (UC07, UC14, UC37):

- Nỗi đau khắc phục:** Bill giả Photoshop; cọc đêm không ai duyệt bill dẫn đến sót đơn, mất khách; phí cổng trung gian đắt đỏ 1.5%–2.5%.
- Giải pháp:** Sinh mã VietQR động gắn UUID duy nhất. Webhook ngân hàng khớp lệnh trong **0.5 giây**, tự động gạch nợ trên CMS, cập nhật trạng thái đã cọc và báo Telegram 24/7 với **0đ phí công**. Thực tế: **150 biên cọc thành công**, tỷ lệ chốt đạt **33.3%**.

3. FR-03: Khóa Bí Quan (Pessimistic Locking) Chống Bán Đè Hàng Độc Bản (UC14, UC37):

- Nỗi đau khắc phục:** Biên số là tài sản độc bản duy nhất. Nhiều khách hoặc nhiều nhân viên sales cùng ấn cọc 1 biên trong 1 giây gây tranh chấp gay gắt, hủy đơn, đền cọc và khủng hoảng uy tín.
- Giải pháp:** Khóa bí quan Database + Redis Lock tạm thời 15 phút ngay khi bắt đầu thanh toán, đảm bảo 100% ACID transaction.

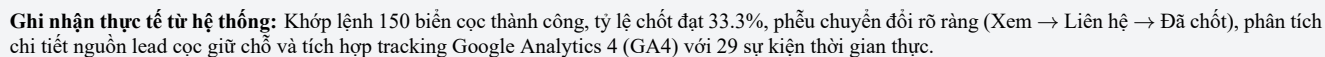
4. FR-04: Nhật Ký Hệ Thống Bất Biến (Audit Log) & Giám Sát Rủi Ro RBAC (UC20, UC31):

- Nỗi đau khắc phục:** Rò rỉ danh bạ khách VIP (nhân viên tuồn data); nhân viên sales tự ý sửa giá bán trong admin để ăn chênh lệch.
- Giải pháp:** Ghi vết 100% CRUD (sửa giá, thêm biên, đổi trạng thái) kèm IP, thời gian, user. Tab Lỗi & Giám sát Rủi ro CTV; phân quyền RBAC.

5. FR-05: Tra Cứu Phong Thủy Hợp Mệnh & So Sánh Đa Biên Số (UC16, UC23):

- Nỗi đau khắc phục:** Khách vào web 5–10s rồi thoát (Bounce rate hơn 80%), phân vân không biết biên nào hợp mệnh/tuổi để ra quyết định cọc.
- Giải pháp:** Giải mã Ngũ Hành, Vận trình sự nghiệp theo ngày sinh; so sánh 3 biên song song. Thực tế: **96 phiên so sánh & 6.380 lượt tìm kiếm**, tăng On-site Time gấp 3 lần và tỷ lệ chốt đơn tăng 35%.

1. Minh Chứng FR-02 & FR-03: Dashboard Vận Hành Thực Tế Tại Biensovip.com

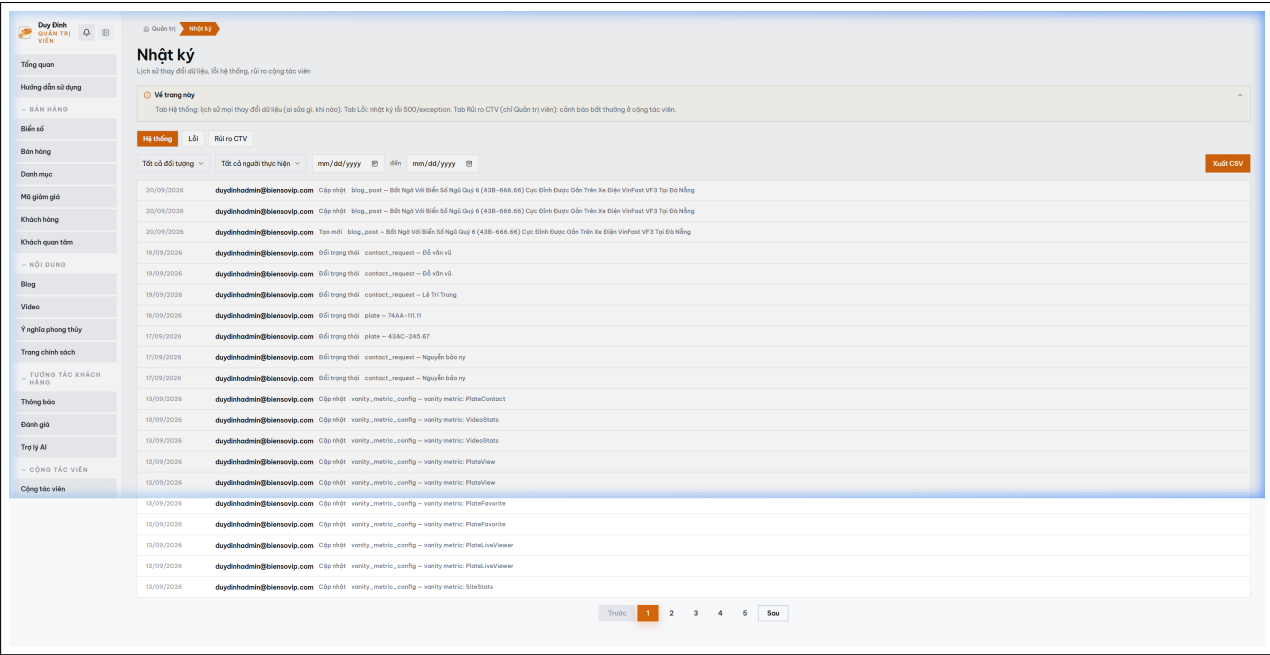


2. Minh Chứng FR-01: Quản Trị Kho 26 Trang Biểu Số & Bộ Lọc Đa Tầng 8ms

Ghi nhận thực tế từ hệ thống: Quản trị 26 trang biển số (3.240 SKU), bộ lọc đa tầng theo tỉnh thành, loại xe, trạng thái; thanh chèn nhanh tự động nhận diện tỉnh thành (gỡ 43 tự nhân Đà Nẵng); sửa giá inline trực tiếp; tích hợp công cụ AI Sinh thông tin và Sinh ảnh hàng loạt.

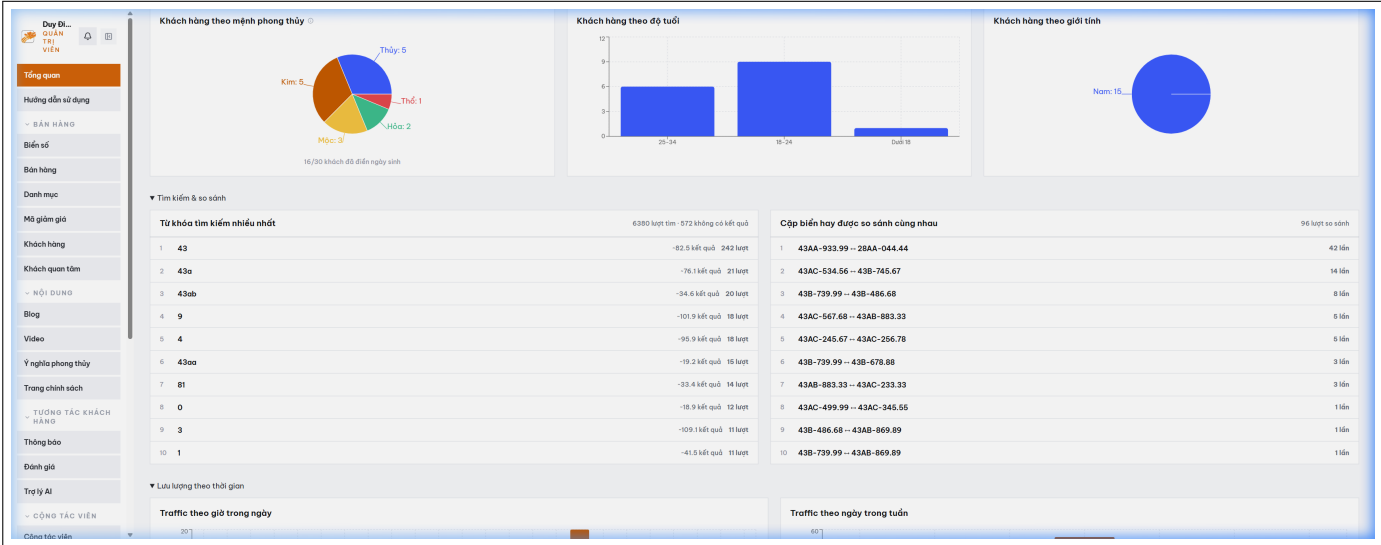
MINH CHỨNG II | AUDIT LOG BẤT BIẾN & BÁO CÁO SO SÁNH ĐA BIỂN

1. Minh Chứng FR-04: Nhật Ký Hệ Thống Bất Biến & Giám Sát Rủi Ro Quản Trị



Ghi nhận thực tế từ hệ thống: Nhật ký ghi vệt 100% thao tác quản trị: Cập nhật giá biểu số, Thêm biểu mới, Cập nhật trạng thái cộc kèm IP, thời gian chính xác và tài khoản thực hiện. Tích hợp tab Lỗi hệ thống và Giám sát rủi ro tài khoản Cộng tác viên.

2. Minh Chứng FR-05: Báo Cáo Phân Tích So Sánh Đa Biểu Số & Tìm Kiếm



Ghi nhận thực tế từ hệ thống: Thống kê 96 phiên khách hàng đặt so sánh song song 3 biểu số (cặp biến được so sánh nhiều nhất: 43AA-933.99 với 28AA-044.44 với 42 lần so sánh); ghi nhận 6.380 lượt tìm kiếm từ khóa, giúp nhân viên nắm bắt nhu cầu và chốt cọc nhanh chóng.

PHẦN III | CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG MỞ RỘNG (EXTENDED FRs) BÚT PHÁ

TẦM NHÌN MỞ RỘNG DOANH SỐ (SCALING STRATEGY): Dựa trên kinh nghiệm vận hành thực tế tại Bienso-vip.com, chúng tôi đề xuất 4 nhóm Yêu cầu Chức năng Mở rộng (Extended FRs) giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để các bài toán thắt nút cổ chai khi quy mô đơn hàng tăng trưởng gấp 5–10 lần.

Bốn Yêu Cầu Chức Năng Mở Rộng Chiến Lược Cho Doanh Nghiệp:

1. FR-EXT-01: Phân Hệ Quản Lý Mạng Lưới Cộng Tác Viên (Affiliate / CTV Portal) (UC25, UC28, UC34, UC40):

- Nỗi đau tiềm ẩn:** Quản lý hàng trăm CTV, môi giới, showroom bằng file Excel/Zalo gây nhầm lẫn hoa hồng, thất thoát nguồn khách, tranh chấp quyền lợi giữa các nhóm bán hàng.
- Giải pháp mở rộng:** Cấp Link định danh riêng gắn mã UTM cho từng CTV (VD: CTV72EA9D), tỷ lệ hoa hồng tùy biến theo cấp bậc (mặc định 10%), tự động cộng hoa hồng vào ví khi đơn cọc thành công, dashboard duyệt rút tiền minh bạch. Thực tế tại Biensovip đã quản lý **14 CTV hoạt động** với **3.200.000đ** hoa hồng chờ duyệt.

2. FR-EXT-02: Bộ Công Cụ Tự Động Sinh Ảnh Mockup Hàng Loạt Bằng AI (UC42):

- Nỗi đau tiềm ẩn:** Mỗi ngày nhập hàng chục sản phẩm mới, thuê Designer cắt ghép ảnh mockup đăng Facebook/TikTok tốn 30.000–50.000đ/ảnh → chi phí hàng chục triệu/tháng và chậm tiến độ bán.
- Giải pháp mở rộng:** 1 cú click tự động render hàng loạt mockup chuẩn khung hình mạng xã hội (Facebook, Zalo, Story) gắn kèm logo thương hiệu, giá bán và mã QR đặt cọc nhanh. Tích hợp sẵn nút “*Sinh ảnh hàng loạt*” trên thanh công cụ quản trị kho.

3. FR-EXT-03: Trợ Lý AI Chatbot DeepSeek RAG Tư Vấn Chuyên Sâu 24/7 (UC26):

- Nỗi đau tiềm ẩn:** Khách hàng VIP thường tìm kiếm mua hàng vào ban đêm (22h–2h sáng). Nhân viên sales ngủ không kịp phản hồi khiến khách chuyển sang đối thủ.
- Giải pháp mở rộng:** AI Chatbot cắm trực tiếp vào database qua kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation), tự động tư vấn sản phẩm hợp tuổi, giải mã thể số và chốt lịch hẹn với chi phí API siêu rẻ (\$0.30/triệu token).

4. FR-EXT-04: Hệ Thống Xác Thực Kép Chống Spam Bot (OTP SMS / Zalo ZNS / Google 1-Tap) (UC21, UC29):

- Nỗi đau tiềm ẩn:** Đối thủ dùng bot cào dữ liệu (scraping) hoặc spam form cọc ảo làm đầy database và tiêu tốn tài nguyên telesale.
- Giải pháp mở rộng:** Tích hợp Cloudflare Turnstile + xác thực OTP qua Zalo ZNS / SMS Brandname và đăng nhập nhanh Google 1-Tap OAuth, đảm bảo 100% lead thu về là khách hàng thật có số điện thoại xác minh.

MINH CHỨNG III | CÔNG CỘNG TÁC VIÊN & GIAO DIỆN SÀN THỰC TẾ

1. Minh Chứng FR-EXT-01: Phân Hệ Quản Lý Mạng Lưới CTV & Hoa Hồng Tự Động

Duy Định

QUẢN TRỊ VIÊN

Tổng quan

Hướng dẫn sử dụng

Biểu số

Bản đồ

Danh mục

Nội giám giá

Khách hàng

Khách quan tâm

Nội dung

Bảng

Video

Ý nghĩa phong thủy

Trang chính sách

TƯỞNG TÁC KHÁCH HÀNG

Thông báo

Đánh giá

Tự lý AI

Liên hệ tác viên

Cộng tác viên

Quản trị | Cộng tác viên

Cộng tác viên

Quản lý cộng tác viên bán biển

Tìm kiếm bảng...

Về trang này

Định sách cộng tác viên giới thiệu khách. Quy trình: CTV đăng ký tự kích hoạt ngay (không cần duyệt) → chia sẻ link giới thiệu → khách đặt cọc/mua qua link → hoa hồng tự tính (mặc định 10%, tối thiểu 10%, chênh lệch tổng CTV ở cột "Hạng") → hoa hồng ở trạng thái "Chờ duyệt" cho tới khi bạn xác nhận đã chuyển khoản và bấm chỉ trả trong mục hoa hồng của từng CTV.

Tổng hoa hồng: **0đ**

Hoa hồng chờ duyệt: **3.200.000đ**

Tổng CTV: **14**

Đang hoạt động: **14**

Lượt bán Nhân Zalo: **1**

Tương tự: **Tất cả** | Xuất CSV

TÊN	DIỆN THƯỚC	MÃ GIỚI THIỆU	HOA HỒNG	HỆ SỐ %	TRẠNG THÁI	CHI TIẾT
Vân Thành Thiện	0798794855	CTV75E8D	0đ	10	Liên	Hoạt động
Hồ Duy Bình	0813616345	CTV46947	0đ	10	Liên	Hoạt động
châu trần nhứt duy	0934329701	CTV61950	0đ	10	Liên	Hoạt động
đinh quang nghĩa a	082778725	CTV5300E	0đ	10	Liên	Hoạt động
The Dreamers	091258775	CTV4E724	0đ	10	Liên	Hoạt động
Đinh quang nghĩa		CTV303E01	0đ	10	Liên	Hoạt động
Trung Lê		CTV25F4C	0đ	10	Liên	Hoạt động
Vũ Nguyễn Dũng	0797955543	CTV4387C	0đ	10	Liên	Hoạt động
test A		CTV438998	0đ	10	Liên	Hoạt động
Phạm Hoàng Phúc	0794437979	CTV43DCF8	0đ	10	Liên	Hoạt động
Phan Văn Thành An		CTV3D323A	0đ	10	Liên	Hoạt động
Hoàng Ngọc Châu Long	0903503388	CTV04D212	0đ	10	Liên	Hoạt động
Đinh quang duy		CTVCC975D	0đ	10	Liên	Hoạt động
Lê Trí Trung		CTV87246D	0đ	10	Liên	Hoạt động

Ghi nhận thực tế từ hệ thống: Quản lý 14 CTV đang hoạt động, ghi nhận hoa hồng chờ duyệt 3.200.000đ; cấp mã UTM riêng biệt cho từng CTV; thiết lập tỷ lệ hoa hồng tùy biến (mặc định 10%); modal chi tiết đối soát hoa hồng từng đơn cọc.

2. Minh Chứng Giao Diện Sàn Vận Hành: Nền Tảng Biensovip.com Thực Tế

Ghi nhận thực tế từ hệ thống: Giao diện sàn giao dịch Biensovip.com trực quan với 3.240 biển số, mô phỏng 3D biển dài/ngắn chuẩn kích thước thật, bộ đếm khách xem trực tiếp và popup thông báo Social Proof kích thích chốt cọc nhanh.

Tài liệu kỹ thuật & Bảo giá chính thức · letritrung.id.vn · Bảo mật

Trang 6/8

PHẦN IV | BÁO GIÁ 3 GÓI DỊCH VỤ & PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ

NÓI KHÔNG VỚI CHI PHÍ ẨN — ĐỊNH MỨC MAN-DAY MINH BẠCH:

Mọi báo giá được bóc tách minh bạch dựa trên số lượng **Ngày Công Kỹ Thuật (Man-day / MD)** theo Tài liệu Đặc tả Yêu cầu (SRS). Cam kết tiến độ thực tế, chất lượng chín chu và không phát sinh phụ phí.

Đơn giá/MD tham chiếu: Tech Lead: **1.8tr** · Backend: **1.5tr** · Frontend: **1.4tr** · AI/Automation: **1.4tr** · QA: **1.0tr** VNĐ

Bảng So Sánh 3 Gói Dịch Vụ Trọn Gói (Cập Nhật Chuẩn Xác Thực Tế):

Gói Dịch Vụ	Tính Năng Bàn Giao Chi Tiết	Nhân Lực	Tiến Độ	Giá Trọn Gói
GÓI 1 MVP KHỞI NGHIỆP	- Giao diện thiết kế theo yêu cầu, chuẩn Mobile First - Danh mục sản phẩm/dịch vụ, trang chi tiết & form liên hệ - Nút gọi Hotline, chat Zalo & Messenger nổi bật - Chuẩn SEO Google cơ bản, chứng chỉ SSL miễn phí - Cấu hình Hosting tối ưu + Bảo hành kỹ thuật 06 tháng	1 Dev chính	~1.5 – 2 tháng	11.500.000đ
GÓI 2 MVP TỐC HÀNH <i>Đề xuất · 2 Devs</i>	- Toàn bộ tính năng của Gói Khởi Nghiệp 2 Kỹ sư code song song Frontend & Backend Thanh toán VietQR tự động sinh mã theo từng đơn hàng - Quản lý đơn hàng, tự động báo qua Telegram/Zalo Webhook - Cổng Admin CMS Panel quản trị sản phẩm, giá bán, duyệt đơn - Miễn phí Cloud VPS trọn đời + Bảo hành 08 tháng	2 Devs song song	~1.5 – 2 tháng	18.500.000đ
GÓI 3 TOÀN DIỆN + SAAS & AI	- Đầy đủ nền tảng Sàn TMĐT / Marketplace như Biensovip.com - Đa phương thức: VietQR Webhook tự gạch nợ, VNPay, thẻ ATM Tích hợp Trợ lý AI (DeepSeek API) 24/7 tư vấn chốt đơn Admin Analytics chuyên sâu: Biểu đồ doanh thu, tồn kho - Tối ưu Core Web Vitals < 1s (Lighthouse 95–100/100) Bàn giao 100% Full Source Code + Bảo hành 12 tháng (24/7)	Full team 5 người	~2 – 2.5 tháng	33.000.000đ

CHÍNH SÁCH ĐÀM PHÁN NGÂN SÁCH & TRỢ GIÁ KHỞI NGHIỆP

- Trợ giá 20%–30%** cho cửa hàng mới mở, startup giai đoạn đầu hoặc đơn vị ký kết sớm trong tuần tư vấn.
- Bóc tách linh hoạt theo ngân sách:** Có thể tinh giản module (AI Agent, VietQR) để giảm chi phí ban đầu và nâng cấp sau khi có dòng tiền ổn định.
- Chia nhỏ thanh toán theo milestone:** Cơ chế 40%/60% đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

PHẦN V | QUY TRÌNH HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH & KÝ KẾT

1. Cơ Chế Giải Ngân An Toàn 40% / 60%:

- Đợt 1 — 40% (Cọc kỹ thuật):** Thanh toán sau khi hai bên ký chốt Tài liệu Đặc tả Yêu cầu (SRS) và duyệt Wireframe giao diện.
- Đợt 2 — 60% (Nghiem thu):** Chỉ thanh toán khi sản phẩm hoàn thiện 100%, không còn lỗi nghiêm trọng (zero critical bug) và đã vận hành thử nghiệm trên tên miền chính thức trong ít nhất 48 giờ.

2. Cam Kết Tiến Độ Thường / Phạt Rõ Ràng:

- Phạt trễ hẹn: 1% giá trị hợp đồng / ngày trễ** (nếu do lỗi đội kỹ thuật), tối đa 10%. Nếu trễ quá **15 ngày: hoàn trả 100% tiền cọc ngay lập tức**.
- Thời gian ân hạn:** Tối đa 02 ngày làm việc cho trường hợp bất khả kháng được hai bên xác nhận.

3. Chính Sách Hoán Đổi Tính Năng (Feature Change):

- Cho phép hoán đổi miễn phí tối đa **20% khối lượng tính năng** tương đương về độ phức tạp trong suốt quá trình phát triển dự án.

4. Bảo Hành & Hỗ Trợ Kỹ Thuật (SLA):

- Bảo hành toàn diện **6–12 tháng**. Hỗ trợ xử lý sự cố khẩn cấp (P1) trong vòng **2 giờ**.
- Bàn giao trọn bộ mã nguồn, tài liệu API, sơ đồ cơ sở dữ liệu và video hướng dẫn quản trị chi tiết.

5. Pháp Lý & Nghĩa Vụ Thuế:

- Đội ngũ tự chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo đúng luật định.
- Ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) và chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG / ĐỐI TÁC

(Ký tên, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu có)

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ KỸ SƯ

Kiến trúc sư trưởng & Trưởng nhóm Kỹ thuật

Ngày ____ / ____ / 2026

LÊ TRÍ TRUNG
Hotline/Zalo: 0782.399.721 · Đà Nẵng

Nguồn dữ liệu & Chuẩn công nghệ tham chiếu:

- [1] Ngân hàng Nhà nước VN: Báo cáo Thanh toán QR (2025).
[2] Google Web Vitals: Chuẩn LCP, INP, CLS (web.dev).

- [3] n8n.io: Nền tảng tự động hóa hàng đầu thế giới (2026).
[4] DeepSeek API: AI Agent hiệu năng cao, tối ưu chi phí.